

FATEC VOTORANTIM

Curso Superior de Tecnologia em Ciência de Dados para Negócios

Ana Elisa Rubinato Cavalheiro

Arthur Nunes dos Santos

Bruno Felipe de Souza Araujo

Caio Cesar Corr 

Lucas Camelo

Nicole Fava Pires

GUIA DO USU RIO

Simulador de Risco — Intelig ncia de Risco em Comodato de Chopp

Projeto Integrador V

Controle de Versão

Registro histórico das revisões deste documento.

Tabela 1 - Controle de Versão

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	01/06/2026	Equipe PI5	Criação do Guia do Usuário
1.1	25/05/2026	Equipe PI5	Ajustes pós revisão

Fonte: Autoria própria

GUIA DO USUÁRIO

Controle de Versão	1
1. O Que É Este Sistema	3
1.1 Dois Tipos de Risco Avaliados	3
2. Como Acessar o Site.....	4
2.1 Seções do Site	4
3. Usando o Simulador.....	5
3.1 — Modo 1 — Busca por ID do Cliente (Recomendado).....	5
3.2 — Modo 2 — Preenchimento Manual.....	6
4. Entendendo o Resultado.....	7
4.1 Os Três Níveis de Risco.....	7
4.2 Componentes do Cartão de Resultado	7
5. Ações Recomendadas por Nível de Risco.....	8
6. Clientes Novos — Sem Histórico	9
7. Dúvidas Frequentes	9
8. Suporte e Contato	10

1. O Que É Este Sistema

O Simulador de Risco da Chopp & Cia é uma ferramenta de apoio à decisão desenvolvida pela equipe do Projeto Integrador V da FATEC Votorantim. Ele utiliza aprendizado de máquina (Machine Learning) para estimar a probabilidade de um cliente representar risco financeiro ou risco de não devolução de equipamentos em comodato, com base em seu histórico de comportamento.

O simulador não substitui o julgamento humano — ele fornece uma estimativa objetiva baseada em dados para auxiliar a equipe comercial nas decisões de crédito e liberação de equipamentos.

1.1 Dois Tipos de Risco Avaliados

Tabela 2 - Tipos de Riscos

Risco Financeiro	Risco de Ativo (Comodato)
Cliente atrasa ou não paga parcelas referentes às vendas de chopp.	Cliente não devolve os equipamentos emprestados (chopeiras).
Detectado pela taxa de atraso nos pagamentos (> 20% dos registros).	Detectado pela taxa de atraso nas devoluções de comodato (> 20%).

Fonte: Autoria própria

Se o cliente ultrapassar o limite de 20% em qualquer um dos dois domínios, o modelo o classifica como ALTO RISCO. Caso contrário, é classificado como Bom Pagador.

2. Como Acessar o Site

O sistema está disponível online, sem necessidade de instalação. Basta abrir um navegador de internet (Chrome, Firefox, Edge ou Safari) e acessar o endereço fornecido pela equipe responsável.

Endereço de acesso:

`https://seu_usuario.pythonanywhere.com`

O endereço exato será fornecido pela equipe de TI ou pelo responsável do projeto.

O site funciona em computadores, tablets e celulares. Não é necessário criar conta ou fazer login para utilizar o simulador.

2.1 Seções do Site

O site é dividido em seções acessíveis pelo menu superior. As mais relevantes para o uso diário são:

Tabela 3 - Seções do Site

Seção	O que encontrar
Início	Apresentação do sistema e acesso rápido ao simulador
O Problema	Contexto do negócio e motivação para o uso de Machine Learning
A Solução	Como o modelo foi construído e quais dados ele utiliza
Pipeline	Visão técnica do fluxo de dados (para referência da equipe)
Features	Lista de todas as variáveis analisadas pelo modelo
Simulador	Ferramenta principal — onde a análise de risco é realizada
Resultados	Desempenho do modelo e exemplos de previsões reais

Fonte: Autoria própria

3. Usando o Simulador

O simulador é o coração do sistema. Ele fica na seção Simulador do site e oferece dois modos de análise: busca por ID do cliente (recomendado para clientes já cadastrados) e preenchimento manual (para simulações e clientes novos).

Para acessar o simulador diretamente, clique no botão `Simular Agora` na tela inicial use o menu superior e clique em `Simulador`.

3.1 — Modo 1 — Busca por ID do Cliente (Recomendado)

Use este modo quando o cliente já está cadastrado na base de dados do sistema. O modelo buscará automaticamente todas as informações necessárias e realizará a análise.

1

Informe o ID do cliente

No campo `Buscar por ID_PESSOA`, digite o número de identificação do cliente conforme cadastrado no sistema ERP.

2

Clique em Buscar

O sistema verificará se o ID existe na base. Se encontrado, os dados do cliente serão exibidos automaticamente abaixo.

3

Revise as informações

Confira o nome e os dados do cliente carregados. Certifique-se de que o ID correto foi buscado antes de prosseguir.

4

Clique em Analisar Risco

O modelo processa os dados e exibe o resultado da análise na tela.

Se o ID informado não for encontrado na base, o sistema exibirá uma mensagem de aviso. Neste caso, utilize o Modo Manual (Seção 3.2) para inserir os dados do cliente.

3.2 — Modo 2 — Preenchimento Manual

Use este modo para simular clientes novos (sem histórico cadastrado) ou para testar diferentes cenários de perfil. Clique na aba Dados Manuais e preencha os campos do formulário.

Tabela 4 - Campos do Formulário

Campo	Tipo	Descrição
Frequência de Compras	Número inteiro	Quantidade total de compras realizadas pelo cliente
Ticket Médio (R\$)	Valor decimal	Valor médio gasto por pedido
Total Gasto (R\$)	Valor decimal	Soma total de todas as compras do cliente
Dias desde a 1ª Compra	Número inteiro	Há quantos dias o cliente fez sua primeira compra
Dias desde a Última Compra	Número inteiro	Há quantos dias o cliente realizou a última compra
Total de Parcelas	Número inteiro	Quantidade total de parcelas contratadas
Total de Comodatos	Número inteiro	Quantidade de equipamentos em comodato
Média de Dias de Atraso — Pag.	Número decimal	Média de dias de atraso nos pagamentos
Média de Dias de Atraso — Com.	Número decimal	Média de dias de atraso nas devoluções de comodato
Perfil	Seleção	Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Estrangeiro
Cidade	Seleção	Ponta Porã, Pedro Juan Caballero, Amambai, Outras Cidades ou Não Preenchido
Forma de Pagamento	Seleção	Forma de pagamento predominante do cliente

Fonte: Autoria própria

Após preencher todos os campos, clique em Analisar Risco para obter o resultado.

4. Entendendo o Resultado

Após a análise, o sistema exibe um cartão de resultado com todas as informações sobre a classificação do cliente. Esta seção explica o significado de cada elemento apresentado.

4.1 Os Três Níveis de Risco

O modelo classifica cada cliente em um de três níveis, com base na probabilidade calculada:

Tabela 5 - Níveis de Risco

Nível	Probabilidade	Interpretação
 BAIXO	Abaixo de 35%	Bom Pagador. Histórico saudável. Cliente recomendado para aprovação de crédito e liberação de comodato.
 MÉDIO	Entre 35% e 65%	Bom Pagador com ressalvas. Cliente dentro do limite, mas com algum sinal de atenção. Aprovação com monitoramento recomendado.
 ALTO	Acima de 65%	Alto Risco. Padrão de atrasos significativo. Não aprovar sem análise adicional ou garantias.

Fonte: Autoria própria

4.2 Componentes do Cartão de Resultado

O cartão exibido após a análise contém as seguintes informações:

Tabela 6 - Componentes do Cartão de Resultado

Informação	O que significa
Nome do Cliente	Nome conforme cadastrado no sistema. Exibido apenas no Modo ID.
ID_PESSOA	Identificador único do cliente buscado. Exibido como Simulação Manual no modo de preenchimento manual.
Probabilidade de Risco	Percentual calculado pelo modelo (ex: 23,4%). Quanto maior, maior o risco do cliente.
Barra de risco	Indicador visual colorido que representa o nível de risco: verde (baixo), amarelo (médio) ou vermelho (alto).
Nível de Risco	Classificação resumida: BAIXO, MÉDIO ou ALTO, baseada na faixa de probabilidade.
Classificação	0 = Bom Pagador 1 = Alto Risco. Resultado binário usado nas regras de negócio.
Modelo Utilizado	Nome e versão do algoritmo que realizou a predição (ex: Random Forest v1.0.0).
AUC do Modelo	Qualidade do modelo: valor entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, mais preciso é o modelo.
Dados Analisados	Resumo das features numéricas e categóricas utilizadas na análise.

Fonte: Autoria própria

5. Ações Recomendadas por Nível de Risco

Esta seção orienta a equipe comercial sobre como proceder em cada cenário de risco. As recomendações são baseadas na regra de negócio definida durante o desenvolvimento do modelo.

Risco BAIXO – Aprovar

O cliente apresenta histórico consistente e dentro dos parâmetros esperados.

- Aprovação de crédito e liberação de comodato sem restrições
- Manter monitoramento de rotina conforme ciclo padrão do negócio
- Nenhuma ação adicional necessária antes da formalização do contrato

Risco MÉDIO – Aprovar com Atenção

O cliente está dentro do limite, mas apresenta algum sinal de alerta que merece acompanhamento.

- Aprovação possível, preferencialmente com parcelas menores ou prazo reduzido
- Verificar manualmente o histórico de atrasos antes de liberar equipamentos de alto valor
- Incluir cliente em lista de monitoramento para acompanhamento mais frequente
- Considerar exigência de garantia adicional para contratos de comodato

Risco ALTO – Não Aprovar sem Análise

O cliente apresenta padrão histórico significativo de atrasos financeiros e/ou de comodato.

- Não aprovar crédito nem liberar equipamentos em comodato sem análise adicional
- Solicitar comprovação de regularização de débitos anteriores, se houver
- Encaminhar o caso para aprovação da gerência antes de qualquer decisão
- Se aprovado por exceção, exigir garantias formais e reduzir a quantidade de equipamentos liberados

6. Clientes Novos — Sem Histórico

O modelo foi treinado com dados de clientes que já realizaram mais de 2 compras (clientes veteranos). Para clientes completamente novos, sem nenhuma compra anterior registrada, o sistema não possui dados históricos suficientes para realizar uma análise confiável.

Se o cliente tiver menos de 3 compras registradas, o resultado do modelo pode não refletir seu comportamento real. Neste caso, utilize as diretrizes manuais abaixo.

Orientações para clientes sem histórico suficiente:

- Solicitar documentação de referência (outros fornecedores, histórico bancário)
- Iniciar o relacionamento com volumes menores e prazos mais curtos
- Para comodatos, liberar apenas 1 equipamento inicialmente e avaliar após as primeiras compras
- Reavaliar pelo simulador após o cliente atingir 3 ou mais compras cadastradas

7. Dúvidas Frequentes

Respostas para as perguntas mais comuns sobre o uso do sistema.

Tabela 7 - Dúvidas Frequentes

Pergunta	Resposta
O resultado do simulador é definitivo?	Não. O simulador é uma ferramenta de apoio à decisão. O resultado deve ser combinado com o julgamento da equipe e as políticas de crédito da empresa.
Por que meu cliente não foi encontrado pelo ID?	O cliente pode não estar na base de dados do simulador (df_ml_completo). Utilize o Modo Manual para simular com os dados disponíveis.
O que significa probabilidade de 50%?	Significa que o modelo tem incerteza sobre a classificação desse cliente. Trate como Risco MÉDIO e aplique as recomendações de monitoramento.
Por que dois clientes com o mesmo perfil têm resultados diferentes?	O modelo considera múltiplas variáveis combinadas. Pequenas diferenças em frequência de compras, atrasos ou ticket médio podem mudar o resultado.
O modelo é atualizado automaticamente?	Não. O modelo precisa ser retreinado manualmente pela equipe técnica. A versão atual é indicada no cartão de resultado após cada análise.
O site fica fora do ar às vezes. O que fazer?	O PythonAnywhere pode reiniciar a aplicação em caso de inatividade. Aguarde alguns segundos e tente novamente. Se o problema persistir, contate a equipe responsável.
Posso usar o simulador para todos os clientes?	Sim, mas o modelo foi construído com dados de clientes de Ponta Porã e região. Para clientes de outras regiões, os resultados podem ser menos precisos.

Fonte: Autoria própria

8. Suporte e Contato

Em caso de dúvidas sobre o uso do sistema, problemas de acesso ou comportamento inesperado nos resultados, entre em contato com a equipe responsável pelo projeto.

Tabela 8 - Responsáveis

Nome	Responsabilidade
Ana Elisa	Análise de Dados / Features
Arthur Nunes	Modelagem Preditiva
Bruno Araujo	Sistema e Versionamento
Caio Corr�	Site e Deploy
Lucas Camelo	Avalia��o do Modelo
Nicole Fava	Documenta��o

Fonte: Autoria pr pria

Para reportar erros ou resultados inesperados, descreva: o ID do cliente (ou os dados inseridos manualmente), o resultado exibido e o comportamento que voc  esperava ver. Isso ajuda a equipe a identificar e corrigir problemas rapidamente.

9. Aprova  o

Espa o reservado para assinatura dos respons veis pela valida  o e aprova  o formal deste documento antes da publica  o em produ  o.

Nome	Cargo	Data	Assinatura
Arthur Nunes dos Santos	CEO	29/05/2026	



Documento assinado digitalmente
ARTHUR NUNES DOS SANTOS
Data: 28/05/2026 22:02:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>